

Distribution des orbites des réseaux sur le plan réel

François LEDRAPPIER

URA 169, centre de mathématiques, École polytechnique, 91128 Palaiseau cedex, France
Courriel : ledrappi@math.polytechnique.fr

(Reçu et accepté le 19 avril 1999)

Résumé. On étudie la répartition des images d'un vecteur de $\mathbb{R}^2$ par l'action d'un réseau de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$. © Académie des Sciences/Elsevier, Paris

Distribution of lattice orbits on the real plane

Abstract. We study the ergodic properties of the linear action of a discrete subgroup of $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ on the real plane, in the case when the group has finite covolume. © Académie des Sciences/Elsevier, Paris

Soit Γ un sous-groupe discret du groupe $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$. Nous dirons que Γ est un réseau si le volume de l'espace quotient $\Gamma \backslash \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ est fini. On considère l'action linéaire de Γ sur le plan réel $\mathbb{R}^2$. Un point de $\mathbb{R}^2$ a une orbite soit discrète, soit dense. On se propose d'étudier la répartition de l'orbite ΓX pour tous les points d'orbite dense. On note $|X|$ la norme euclidienne de $X \in \mathbb{R}^2$ et pour $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on note

$$\|\gamma\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Enfin, on prend comme mesure de Haar sur $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ la mesure

$$\frac{2}{|a|} da db dc = \frac{2}{|d|} db dc dd.$$

Théorème 1. Soient Γ un réseau de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, $X \in \mathbb{R}^2$ un point tel que ΓX n'est pas un sous-ensemble discret de $\mathbb{R}^2$ et f une fonction paire continue à support compact sur $\mathbb{R}^2$. Alors :

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma \\ \|\gamma\| \leq T}} f(\gamma X) = \frac{1}{|X| c(\Gamma)} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(Y)}{|Y|} dY, \quad (*)$$

où $c(\Gamma) = \frac{1}{4} \mathrm{vol}(\Gamma \backslash \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}))$ et dY est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$.

Remarques. 1. La constante $c(\Gamma)$ ne dépend que du groupe Γ . En particulier, $c(\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})) = \frac{\pi^2}{6}$.

2. La mesure limite n'est pas invariante par le groupe Γ .
3. La normalisation de la somme dans le membre de gauche est T et non pas le cardinal de $\{\gamma \in \Gamma, \|\gamma\| \leq T\}$, qui est de l'ordre de cT^2 .
4. Si le groupe Γ contient $-\text{Id}$, nous avons, pour toute fonction impaire à support compact sur $\mathbb{R}^2$,

$$\sum_{\substack{\gamma \in \Gamma \\ \|\gamma\| \leq T}} f(\gamma X) = 0.$$

D'où :

Corollaire 1. *Si de plus le sous-groupe Γ contient $-\text{Id}$, la limite $(*)$ est vraie pour toute fonction continue à support compact sur $\mathbb{R}^2$.*

5. Le résultat dépend de la norme utilisée sur les matrices 2×2 . Par exemple, notons pour $0 < p \leq \infty$,

$$\left\| \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right\|_p = (|a|^p + |b|^p + |c|^p + |d|^p)^{1/p},$$

alors, en modifiant convenablement le lemme 3, on prouve :

Théorème 2. *Avec les hypothèses du théorème 1,*

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma \\ \|\gamma\|_p \leq T}} f(\gamma X) = \frac{1}{|X|_p c(\Gamma)} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(Y)}{|Y|_p} dY, \quad (*_p) \quad (8)$$

où $|X|_p = (|\alpha|^p + |\beta|^p)^{1/p}$, si (α, β) sont les coordonnées de X .

6. Il suffit de montrer les théorèmes 1 et 2 pour des fonctions f continues à support compact dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Soient en effet $X = (\alpha, \beta)$ un point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, et $\varepsilon > 0$. On peut majorer le nombre d'éléments $\gamma \in \Gamma$ tels que $\|\gamma\| \leq T$ et $|\gamma X| \leq \varepsilon$ par une constante fois le volume hyperbolique d'un voisinage à distance 1 de l'intersection de l'horoboule délimitée par l'horocycle $\Phi(X/\varepsilon)$ et de la boule de centre i et de rayon $\cosh^{-1}(T^2/2)$. En faisant ce calcul quand $\beta = 0$, on trouve deux constantes C_1 et C_2 telles que

$$\text{card}(\{\gamma \in \Gamma : \|\gamma\| \leq T, |\gamma X| \leq \varepsilon\}) \leq C_1 \frac{T\varepsilon}{|X|} + C_2.$$

On voit que les mesures

$$\frac{1}{T} \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma \\ \|\gamma\| \leq T}} \text{Dirac}(\gamma X), \quad T \geq 1,$$

sont bien équitendues au voisinage de 0.

7. Il y a de nombreux résultats de comptage d'orbites sur des espaces homogènes obtenus en s'appuyant sur les propriétés ergodiques des flots unipotents (cf. [2]). Notre résultat semble toutefois nouveau. Le plus proche est le théorème 6.4 de [3] où est estimé le nombre d'éléments Γ tels que $e^{-R} \leq |\gamma X| \leq e^R$, quand X est un point d'orbite discrète sous Γ .

Démonstration du théorème 1.— On rappelle que le groupe $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ agit par isométries sur l'espace hyperbolique

$$\mathbb{H}^2 = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} z > 0\}.$$

Le groupe $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ agit librement et transitivement sur le fibré unitaire $U\mathbb{H}^2$. On identifiera dans la suite $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ et $U\mathbb{H}^2$ en associant à tout $\gamma \in \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ le vecteur unitaire γZ_0 , où Z_0 est le vecteur unitaire $(0, 1)$ au point i . Le flot horocyclique $(h_s)_{s \in \mathbb{R}}$ est l'action à droite du groupe

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; s \in \mathbb{R} \right\}$$

définie par

$$\gamma Z_0 h_s = \gamma \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} Z_0.$$

On voit sur cette définition que les orbites du flot horocyclique sont les relevés à $U\mathbb{H}^2$ des horocycles de $\mathbb{H}^2$ où en chaque point le vecteur unitaire est le vecteur vitesse initiale de la géodésique partant de ce point et se dirigeant à l'infini vers le point de tangence à l'infini de l'horocycle. À un point $X = (\alpha, \beta) \neq 0$, on associe l'horocycle $\Phi(X) \subset \mathbb{H}^2$ défini par :

$$\Phi(X) = \{z, z = x + iy; (\beta x - \alpha)^2 + \beta^2 y^2 - y = 0\}.$$

Clairement, $\Phi(X) = \Phi(-X)$ et Φ est bijective de $(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})/\pm$ sur l'espace des horocycles de $\mathbb{H}^2$. On vérifie aussi que $\Phi(a\alpha + b\beta, c\alpha + d\beta)$ est l'image de $\Phi(\alpha, \beta)$ par l'isométrie

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

Notons $\tilde{\Phi}(X)$ le relevé de $\Phi(X)$ à $U\mathbb{H}^2$ et $\Psi(X)$ le vecteur unitaire unique de $\tilde{\Phi}(X)$ tel que la géodésique de vecteur initial $\Psi(X)$ passe par le point i de $\mathbb{H}^2$. L'application Ψ définit une bijection bicontinue entre $(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})/\pm$ et $\mathcal{V}$, l'ensemble des vecteurs vitesse de géodésiques passant par i . Pour tous $X \in \mathbb{R}^2$, $\gamma \in \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, les vecteurs $\gamma\Psi(X)$ et $\Psi(\gamma X)$ appartiennent tous les deux à $\tilde{\Phi}(\gamma X)$; on peut donc définir le nombre réel $s(\gamma, X)$ par :

$$\Psi(\gamma X) = \gamma\Psi(X)h_{s(\gamma, X)}.$$

Enfin, soit $\varepsilon > 0$ et notons φ_ε la fonction réelle définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\varphi_\varepsilon(s) = \max \left(\frac{1}{\varepsilon} \left(1 - \frac{|s|}{\varepsilon} \right), 0 \right).$$

À toute fonction f continue à support compact sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et paire, on associe la fonction $\tilde{f}$ sur $U\mathbb{H}^2$ définie par

$$\tilde{f}(Z) = f(\Psi^{-1}(Zh_s))\varphi_\varepsilon(s),$$

où s est choisi de manière que $Zh_s \in \mathcal{V}$. Nous avons alors :

Lemme 1. *Pour tout $X \in (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})/\pm$, tout $\gamma \in \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ et toute fonction f continue à support compact sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et paire,*

$$f(\gamma X) = \int_{s(\gamma, X) - \varepsilon}^{s(\gamma, X) + \varepsilon} \tilde{f}(\gamma\Psi(X)h_s) ds = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(\gamma\Psi(X)h_s) ds.$$

Notons d'autre part dZ la mesure de Liouville sur $U\mathbb{H}^2$.

Lemme 2. *Avec les notations précédentes, pour toute fonction f continue à support compact sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et paire,*

$$\int \tilde{f}(Z) dZ = \int f(X) dX.$$

Soit maintenant Γ un réseau contenant $-\text{Id}$. En écrivant $\Gamma = \bigcup_{i \in I} \gamma_i \Gamma'$ pour un certain ensemble fini I , avec Γ' sous-groupe de Γ sans autre élément de torsion que $-\text{Id}$, il vient :

$$\sum_{\substack{\gamma \in \Gamma \\ \|\gamma\| \leq T}} f(\gamma X) = \sum_{i \in I} \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma' \\ \|\gamma_i \gamma\| \leq T}} f \circ \gamma_i(\gamma X).$$

De plus, le quotient $P\Gamma' \backslash \text{PSL}(2, \mathbb{R})$ est le fibré unitaire tangent d'une surface hyperbolique de volume fini UM' . On note $\pi' : U\mathbb{H}^2 \rightarrow UM'$ la projection correspondante, μ' la mesure de Liouville normalisée sur UM' et on associe à une fonction f paire continue à support compact sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ la fonction $\bar{f}$ sur UM' donnée par

$$\bar{f}(\pi' Z) = \sum_{\gamma \in \Gamma'} \tilde{f}(\gamma Z).$$

Si le support K de la fonction f est assez petit, les $\gamma \Psi(K)$, $\gamma \in \Gamma$, sont disjoints et on peut trouver ε assez petit pour que les supports des fonctions $\tilde{f} \circ \gamma$, $\gamma \in \Gamma$, soient aussi disjoints. Nous pouvons alors écrire, pour tout sous-ensemble fini $J \subset \Gamma'$, tout $X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$:

$$\sum_{\gamma \in J} f(\gamma X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{f}(\pi' \Psi(X) h_s) \sum_{\gamma \in J} \mathbf{1}_{[s(\gamma, X) - \varepsilon, s(\gamma, X) + \varepsilon]}(s) ds,$$

et

$$\int \bar{f} d\mu' = \frac{1}{\text{vol}(UM')} \int f(X) dX = \frac{1}{4c(\Gamma')} \int f(X) dX,$$

d'après la définition de $c(\Gamma')$.

Pour utiliser ces formules, nous devons trouver les valeurs de $s(\gamma, X)$ correspondant à $\|\gamma\| \leq T$ ou à $\|\gamma_i \gamma\| \leq T$.

Lemme 3. *Avec les notations précédentes :*

$$|X|^2 |\gamma X|^2 s^2(\gamma, X) = \|\gamma\|^2 - \frac{|X|^2}{|\gamma X|^2} - \frac{|\gamma X|^2}{|X|^2},$$

et pour un γ_0 fixé, si $\frac{1}{C} \leq |\gamma X| \leq C$ pour un C fixé :

$$\|\gamma_0 \gamma\|^2 = |X|^2 |\gamma_0 \gamma X|^2 s^2(\gamma, X) + O(|s(\gamma, X)|).$$

Choisissons alors une fonction f continue positive, paire à support compact suffisamment petit sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. En posant $g_i = f \circ \gamma_i$, nous avons à calculer $\sum_{\gamma \in \Gamma', \|\gamma_i \gamma\| \leq T} g_i(\gamma X)$. Or :

$$\sum_{\substack{\gamma \in \Gamma' \\ \|\gamma_i \gamma\| \leq T}} g_i(\gamma X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{g}_i(\pi' \Psi(X) h_s) \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma' \\ \|\gamma_i \gamma\| \leq T}} \mathbf{1}_{[s(\gamma, X) - \varepsilon, s(\gamma, X) + \varepsilon]}(s) ds.$$

D'après le lemme 3, on peut trouver un réel positif D , dépendant uniquement du support de g_i , tel que pour T assez grand, pour tout $\gamma \in \Gamma'$ tel que γX appartient au support de g_i , nous avons :

$$|s(\gamma, X)| \leq \frac{T-D}{|X| |\gamma_i \gamma X|} \implies \|\gamma_i \gamma\| \leq T \implies |s(\gamma, X)| \leq \frac{T+D}{|X| |\gamma_i \gamma X|}.$$

Posons

$$k(g_i) = \inf_{Y \in \text{supp } g_i} |\gamma_i Y|, \quad K(g_i) = \sup_{Y \in \text{supp } g_i} |\gamma_i Y|.$$

Nous pouvons alors écrire, en tenant compte du fait qu'il y a deux matrices, γ et $-\gamma$, envoyant $\pm X$ sur $\pm \gamma X$:

$$2 \int_{-\frac{T-D}{|X|K(g_i)}}^{\frac{T-D}{|X|K(g_i)}} \bar{g}_i(\pi' \Psi(X) h_s) ds \leq \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma' \\ \|\gamma_i \gamma\| \leq T}} g_i(\gamma X) \leq 2 \int_{-\frac{T+D}{|X|K(g_i)}}^{\frac{T+D}{|X|K(g_i)}} \bar{g}_i(\pi' \Psi(X) h_s) ds.$$

Puisque l'orbite ΓX n'est pas discrète dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, l'orbite $\Gamma' X$ n'est pas non plus discrète dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Cela signifie que le point $\pi' \Psi(X)$ n'est pas sur une orbite fermée du flot horocyclique sur UM' . D'après le théorème de distribution uniforme de Dani, pour toute fonction continue $\bar{g}$ à support compact sur UM' ,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T \bar{g}(\pi' \Psi(X) h_s) ds = 2 \int \bar{g} d\mu'.$$

Nous obtenons, en prenant $T \rightarrow \infty$, et en décomposant g_i en somme finie de fonctions continues paires de supports compacts de plus en plus petits,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma' \\ \|\gamma_i \gamma\| \leq T}} g_i(\gamma X) = \frac{1}{|X|c(\Gamma')} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{g_i(Y)}{|\gamma_i Y|} dY = \frac{1}{|X|c(\Gamma')} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(Y)}{|Y|} dY,$$

car $g_i = f \circ \gamma_i$ et l'application linéaire γ_i préserve la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$. Finalement, nous avons :

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{\substack{\gamma \in \Gamma \\ \|\gamma\| \leq T}} f(\gamma X) = \frac{\text{card } I}{|X|c(\Gamma')} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(Y)}{|Y|} dY = \frac{1}{|X|c(\Gamma)} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(Y)}{|Y|} dY.$$

Ceci achève la démonstration du théorème 1 si le groupe Γ contient $-\text{Id}$. Sinon, on se ramène à ce cas en introduisant le groupe $\bar{\Gamma} = \pm \Gamma$. $\square$

Références bibliographiques

1. Dani S. R., On uniformly distributed orbits of certain horocycle flows, *Ergod. Th. & Dynam. Sys.* **2** (1982), 139–158.
2. Eskin A., Counting problems and semisimple groups, *Proc. of the ICM Berlin 1998*, Docum. Math. II, 1998, pp. 539–552.
3. Eskin A., McMullen C., Mixing, counting and equidistribution in Lie Groups, *Duke Math. J.* **71** (1993), 143–180.